

Mini-projet — Segmentation d’images

Durée : 4 heures

En binôme

Contexte

Le fond flou de Zoom, les stickers Instagram, le détournage automatique de Photoshop, remove.bg — tous ces outils reposent sur la **segmentation d’images**. À partir d’une image, ils prédisent pour chaque pixel s’il appartient à une personne ou au fond.

Dans ce TP, vous allez recoder ce genre de modèle de A à Z.

Objectif

Entraîner un petit U-Net pour séparer les personnes du fond dans des images, en utilisant PyTorch et le dataset public Penn-Fudan Pedestrian.

À la fin du TP, votre modèle doit être capable de prendre une image de votre choix et de produire un masque binaire correct de la personne.

Ce que vous allez apprendre à faire

1. Charger et préparer un dataset d’images annotées pour PyTorch
 2. Construire une architecture de segmentation (U-Net) avec skip connections
 3. Choisir une loss adaptée (BCE + Dice) et implémenter les métriques (Dice, IoU)
 4. Écrire une boucle d’entraînement PyTorch correcte
 5. Évaluer un modèle de manière rigoureuse (train / val / test)
 6. Analyser les erreurs et proposer des pistes d’amélioration
-

Comment ça va se passer

Un notebook Jupyter unique vous est fourni : `mini_projet_segmentation.ipynb`.

Il contient **tout ce dont vous avez besoin** :

- Le sujet expliqué étape par étape
- Le code déjà écrit pour les parties non pédagogiques (téléchargement du dataset, boucles techniques, affichages)
- **7 MISSIONS** que vous devez compléter — ce sont des cellules avec des TODO clairement indiqués
- Des **tests automatiques** (assertions) après chaque mission qui vérifient que votre code marche

Vous travaillez cellule par cellule, dans l’ordre. Vous ne passez à la mission suivante que quand les tests de la précédente passent.

Les 7 missions

#	Mission	Ce que vous devez coder
1	Lecture d'une image	Ouvrir image + masque, binariser
2	Dataset PyTorch	Classe <code>PersonDataset</code> complète
3	Modèle U-Net	Compléter le <code>forward</code> avec les skip connections
4	Soft Dice Loss	Implémenter la formule
5	Boucle d'entraînement	Compléter <code>train_one_epoch</code>
6	Choix du seuil	Chercher le seuil optimal sur la validation
7	Prédiction	Tester le modèle sur une nouvelle image

Une mission = 15 à 45 minutes selon la difficulté.

Règles du TP

1. **Vous complétez uniquement les cellules avec MISSION et TODO.** Les autres cellules doivent tourner telles quelles.
 2. **Les tests automatiques doivent passer.** Si une assertion échoue, corrigez avant de continuer.
 3. **Vous êtes autorisés à** consulter la documentation, googler des mots-clés, demander à votre binôme ou à l'encadrant, utiliser une IA pour **comprendre** un concept.
 4. **Vous n'êtes PAS autorisés à** copier tel quel du code d'une IA sans savoir l'expliquer. L'encadrant passera vérifier que vous comprenez ce que vous écrivez — si vous ne pouvez pas expliquer, on efface et on refait ensemble à la main.
-

Livrable final

À la fin du TP, chaque binôme présente **3 slides** en 5 minutes :

1. **Démarche** : dataset utilisé, split train/val/test, architecture, hyperparamètres
 2. **Résultats** : Dice et IoU sur le test set + courbes d'entraînement + 2 exemples visuels
 3. **Limites observées + 2 pistes d'amélioration**
-

Environnement

- Serveur GPU accessible via VS Code Remote SSH (les identifiants vous seront donnés au début du TP)
 - Python 3, PyTorch, torchvision, matplotlib, PIL (déjà installés)
 - Dataset Penn-Fudan Pedestrian (~50 Mo, téléchargé automatiquement au premier run du notebook)
-